

物理参考答案

题号	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
答案	B	B	D	B	A	C	AC	AB	BC	BD

一、单项选择题(本题共6小题,每小题4分,共24分。在每小题给出的四个选项中,只有一项是符合题目要求的)

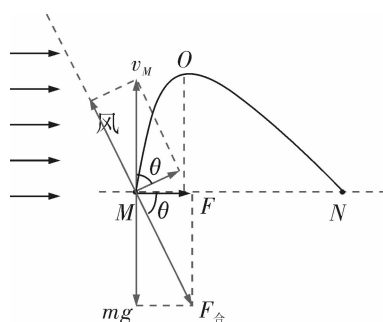
1. B 【解析】雨滴从高空由静止下落,重力大于阻力时,合力向下,由牛顿第二定律,加速度方向和速度方向相同,A错误;重力大于阻力时,雨滴做加速运动,阻力大小等于重力大小时,加速度为零,此时速度最大,B正确;由于空气阻力和下落的速度成正比,设空气阻力与速度关系为 $f = kv$,由牛顿第二定律 $mg - kv = ma$,得 $a = \frac{mg - kv}{m}$,随着速度的增大,加速度减小直到为零。加速度表示的是速度的变化率,所以雨滴速度的变化率越来越小,最后为零,C错误;重力的功率先越来越大后保持不变,D错误。故选B。

2. B 【解析】酒瓶受到重力、两个手指的弹力和摩擦力,共5个力,故A错误;两个手指的作用力与重力平衡,大小一定相等,方向相反,故B正确;减小手指的压力后酒瓶仍然静止,则酒瓶受到的合力仍为零,故C错误;手指沾水后动摩擦因数减小,最大静摩擦力减小,酒瓶更易滑落,挑战更难成功,故D错误。故选B。

3. D 【解析】小球甲竖直方向做竖直上抛运动,则 $h = -v_{0y}t_1 + \frac{1}{2}gt_1^2$,小球乙竖直方向做自由落体运动,则 $h = \frac{1}{2}gt_2^2$,可得 $t_1 > t_2$,两小球初位置不同,末位置相同,故两小球在此过程中位移不同,故B错误;速度的变化量为 $\Delta v = g\Delta t$,故小球甲速度的变化量较大,故C错误;不计阻力,两小球下落过程中,只有重力做功,两小球机械能守恒,机械能的增量相同,为零,故D正确。故选D。

4. B 【解析】图中圆面是一个等势面, e 、 f 的电势相等,根据电场线分布的对称性可知 e 、 f 的场强相同。故A错误;图中圆弧 egf 是一条等势线,其上任意两点间的电势差都为零,将一电荷由 e 点沿圆弧 egf 移到 f 点电场力不做功,故B正确; a 点与圆面内任意一点间的电势差相等,根据公式 $W = qU$ 可知,将一电荷由 a 点移到圆面内任意一点时,电场力做功相同,则电势能变化量相同,故C错误;沿线段 eOf 移动电荷,电场强度先增大后减小,则电场力先增大后减小,故D错误。

5. A 【解析】根据 $\frac{1}{2}mv_M^2 = 9\text{ J}$, $\frac{1}{2}mv_1^2 = 1\text{ J}$,可求出 $v_M = 3v_1$,竖直方向 $v_M = gt$,水平方向 $v_1 = a_x t$,联立解得 $a_x = \frac{g}{3}$,根据牛顿第二定律可得小球受到的重力与受到的风力大小之比为3:1,故A错误;由运动的合成与分解知,小球在水平方向做初速度为0的匀加速直线运动,竖直方向做竖直上抛运动,所以可得M点到O点的时间和O点到N点的时间相同,设小球在M点的速度为 v_M ,在O点的速度为 v_1 ,水平方向加速度为 $a_x = \frac{F}{m}$,因为O点是轨迹的最高点,即此时速度只有水平分量即 $v_1 = a_x t$,即N点的水平速度满足 $v_{Nx} = a_x \cdot 2t = 2v_1$,又小球在M点的动能为9 J,在O点的动能为1 J,小球落到N点时的动能为 $E_N = \frac{1}{2}mv_N^2 = \frac{1}{2}m(v_M^2 + v_{Nx}^2)$,因为 $\frac{1}{2}mv_M^2 = 9\text{ J}$, $\frac{1}{2}mv_1^2 = 1\text{ J}$,解得 $E_N = 13\text{ J}$,故B正确;设O点到MN的距离为 h ,竖直方向 $v_M^2 = 2gh$,水平方向 $(2v_1)^2 = 2a_x x_{MN}$,联立解得 $\frac{h}{x_{MN}} = \frac{3}{4}$,故C正确;如图所示,小球从M点运动到N点过程中的最小速度为 v_M 在垂直于合力方向上的分量,其中 $\tan \theta = \frac{mg}{F} = 3$,故 v_M 在垂直于合力方向上的分量 $v_{M\perp} = v_M \cos \theta$,故最小动能为 $E_{\text{kin}} = \frac{1}{2}mv_{M\perp}^2$,代入数据解得 $E_{\text{kin}} = \frac{1}{2}mv_M^2 \cos^2 \theta = 0.9\text{ J}$,故D正确。故选A。



6. C 【解析】物块 A 静止时,弹簧的压缩量为 x ,此时物块 A 处于平衡位置,由题意可知 $3x-x=A=10\text{ cm}$,可得 $x=5\text{ cm}$,故 A 错误;撤去压力的一瞬间,弹簧弹力不变,对物块 A 受力分析,由牛顿第二定律 $k \times 3x - mg = ma$,其中 $kx = mg$,联立可得,物块 A 的加速度大小为 $a=2g$,故 B 错误;当物块 A 运动到最高点,由对称性可知,弹簧此时伸长量为 x ,对 B 有 $kx = m_B g$,其中 $kx = mg$,解得物块 B 的质量大小为 $m_B = m$,故 C 正确;由图丙可知,振幅为 $A=10\text{ cm}$,周期为 $T=1\text{ s}$,物块 A 的振动方程为 $y=A\cos(\frac{2\pi}{T}t)(\text{cm})$,代入数据可得 $y=10\cos(2\pi t)(\text{cm})$,故 D 错误。故选 C。

二、多选题(本题共 4 小题,每小题 5 分,共 20 分。每小题有多项符合题目要求,全部选对的得 5 分,选对但不全的得 3 分,有选错的得 0 分)

7. AC 【解析】由图可知,质点 O 为振源,产生的简谐波分别沿 x 轴正向和负向传播, $t=0$ 时刻质点 O 从平衡位置开始向 y 轴正方向振动,故 A 正确;简谐波在 A、B 两种介质中传播时周期相同,波长不同,所以波速不同,故 B 错误;由题意可知,2 s 为半个周期,所以 $T=4\text{ s}$,介质 B 中简谐波的波长 $\lambda=0.24\text{ m}$,所以波速 $v_B=\frac{\lambda}{T}=0.06\text{ m/s}$,当 $t=50\text{ s}$ 时,简谐波在介质中传播的时间为 $\Delta t=50\text{ s}$,传播的距离为 $x_B=v_B \cdot \Delta t=3\text{ m}$,故 C 正确;由图像可知,简谐波的振幅为 $A=10\text{ cm}=0.1\text{ m}$,从 $t=0$ 时刻到 $t=50\text{ s}$ 时刻,质点 O 的路程为 $s_O=12.5 \times 4A=5\text{ m}$,质点 P 开始振动的的时间比 O 点晚,因此质点 P 比质点 O 走过的路程少,所以从 $t=0$ 时刻到 $t=50\text{ s}$ 时刻质点 P 运动的路程小于 5 m,故 D 错误。故选 AC。

8. AB 【解析】极板 A 带正电,极板 B 带负电,所以极板间电场方向向下。油滴悬浮,受力平衡,重力向下,电场力向上,所以油滴所受电场力方向与电场方向相反,油滴一定带负电,故 A 正确;下极板接地,电势为 0。P 点的电势等于 P 到下极板的电势差。增大电源电压,极板间电场强度 $E=\frac{U}{d}$,可知 E 增大,P 到下极板距离不变,根据 $\varphi=El$, l 为 P 到下极板距离,P 点电势升高,故 B 正确;增大电源电压,极板间电场强度 E 增大,油滴所受电场力 $F=qE$,可知电场力增大,电场力大于重力,油滴将向上运动,故 C 错误;断开开关,极板带电量 Q 不变,根据 $C=\frac{\epsilon S}{4\pi kd}$,根据 $E=\frac{U}{d}=\frac{Q}{Cd}=\frac{4\pi kQ}{\epsilon S}$,可知电场强度 E 与极板间距 d 无关,所以油滴所受电场力不变,仍悬浮,故 D 错误。故选 AB。

9. BC 【解析】卫星绕地球的运动可看作匀速圆周运动 $G\frac{Mm}{r^2}=m\frac{v^2}{r}$,卫星与地心的连线单位时间内扫过的面积 $S=\frac{1}{2}vr$,联立得 $S=\frac{GM}{2}\frac{1}{v}$,其斜率 $k=\frac{GM}{2}$,可得地球的质量为 $\frac{2k}{G}$,故 A 错误;地球的密度为 $\rho=\frac{M}{\frac{4}{3}\pi R^3}=\frac{3k}{2\pi GR^3}$,故 B 正确;由 $G\frac{Mm}{R^2}=m\frac{v^2}{R}$,地球的第一宇宙速度为 $v=\sqrt{\frac{GM}{R}}=\sqrt{\frac{2k}{R}}$,故 C 正确;由 $G\frac{Mm}{(R+h)^2}=m\left(\frac{2\pi}{T_1}\right)^2(R+h)$,卫星离地球表面的高度为 $h=\sqrt[3]{\frac{kT_1^2}{2\pi^2}}-R$,故 D 错误。故选 BC。

10. BD 【解析】由题图乙可知当传送带速度大于 4 m/s 后,传送带速度越大,压力越大,说明当传送带速度小于 $v_1=4\text{ m/s}$ 时,物块在传送带上一直做匀减速直线运动,当速度 $v_1=4\text{ m/s}$ 时,恰好全程减速,由匀变速直线运动的规律可得 $v_1^2-v_0^2=-2aL$,由牛顿第二定律可得 $\mu mg=ma$,联立解得 $\mu=0.5$,故 D 正确;当传送带以 $v_2=6\text{ m/s}$ 的速度运动时,物块在传送带上做匀速直线运动,物块从传动带右端离开到经过圆轨道的最低点的过程中,由动能定理可得 $2mgR=\frac{1}{2}mv_{\text{最低点}}^2-\frac{1}{2}mv^2$,物块经过最低点时,由牛顿第二定律可得 $F-mg=m\frac{v_{\text{最低点}}^2}{R}$,当 $v=v_1=4\text{ m/s}$ 时, $F_1=90\text{ N}$,当 $v=v_2=6\text{ m/s}$ 时, $F_2=140\text{ N}$,解得 $m=1\text{ kg}$, $R=0.4\text{ m}$,故 B 正确,C 错误;由题图乙可知当传送带速度大于 v_3 时,物块在传送带上一直做匀加速直线运动,由匀变速直线运动的规律可得 $v_3^2-v_0^2=2aL$,解得 $v_3=\sqrt{56}\text{ m/s}$,由动能定理可得 $2mgR=\frac{1}{2}mv_{\text{最低点}}^2-\frac{1}{2}mv_3^2$,物块经过最低点时,由牛顿第二定律可得 $F-mg=m\frac{v_{\text{最低点}}^2}{R}$,可得 $F_3=190\text{ N}$,故 A 错误。故选 BD。

三、非选择题(本题共 5 小题,共 56 分)

11. (6 分,每空 2 分)

- (1)BD(选不全得 1 分) (2)3.39/3.40/3.41 (3)一定

【解析】(1)每次实验必须将橡皮条的末端点拉至同一位置 O ，需记录 O 点的位置、 OB 和 OC 细绳的拉力大小及方向，不需要测量橡皮条的原长，A 错误，BD 正确；实验时为避免实验结果的偶然性，应尽可能改变 OB 和 OC 细绳的拉力大小及方向，不需要始终保持夹角为 90° ，C 错误。故选 BD。

(2)弹簧测力计的分度值为 0.1 N ，因此此时的示数为 3.40 N 。

(3)题图中 F 为实际合力，即只用一个弹簧测力计拉伸橡皮条至 O 点的拉力，因此 F 的方向一定沿 AO 方向。

12. (8 分，每空 2 分)

(1)0.02 (2)A (3)2*g* (4)A

【解析】(1)若电动机的转速为 3000 r/min ，则电动机转动一周所需时间 $T=\frac{60}{3000}\text{ s}=0.02\text{ s}$

(2)钢柱下落过程中，若重力势能减少量等于动能的增加量，则机械能守恒。故选 A。

(3)设钢柱质量为 m ，钢柱下落过程中，若重力势能减少量等于动能的增加量，则有 $\frac{1}{2}mv^2=mgh$ ，整理得 $v^2=2gh$ ，故若该直线的斜率近似等于 $2g$ ，则可认为钢柱下落过程中机械能守恒。

(4)设 P、Q 下落过程中所受阻力大小为 f ，则由动能定理得 $mgh-fh=\frac{1}{2}mv^2$ ，整理得 $v^2=2\left(g-\frac{f}{m}\right)h$ ，故 v^2-h 图像斜率 $k=2\left(g-\frac{f}{m}\right)$ ，所以斜率越大，质量越大，结合图像可知 P 的质量比 Q 的质量大，即 $m_1>m_2$ 。故选 A。

13. (12 分)【解析】(1) $t_1=0$ 时刻，A、B 两物体相对静止，对 A、B 两物体整体受力分析，由牛顿第二定律有

$$F_A+F_B=(m_A+m_B)a \quad \dots\dots\dots (2\text{ 分})$$

代入数据解得 $a=2\text{ m/s}^2$

$$\text{对 B 受力分析由牛顿第二定律有 } F_{AB}+F_B=m_Ba \quad \dots\dots\dots (1\text{ 分})$$

$$\text{代入数据解得 } F_{AB}=8\text{ N} \quad \dots\dots\dots (1\text{ 分})$$

$$(2)\text{当 A、B 分离时有 } F_{AB}'=0, \text{ 此时加速度仍相等, 对 A 受力分析, 由牛顿第二定律有 } F_A=m_Aa' \quad \dots\dots\dots (1\text{ 分})$$

$$\text{对 B 受力分析, 由牛顿第二定律有 } F_B=m_Ba' \quad \dots\dots\dots (1\text{ 分})$$

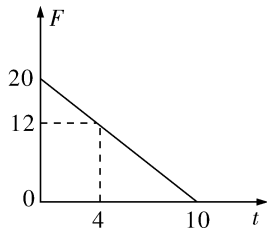
$$\text{联立解得 } t=4\text{ s} \quad \dots\dots\dots (2\text{ 分})$$

$$(3)\text{由上述分析可知 A、B 分离前, A、B 整体一起做匀加速直线运动, 由运动学知识有分离时速度为 } v=at=8\text{ m/s} \quad \dots\dots\dots (1\text{ 分})$$

$$t=4\text{ s 后 A、B 分离, 由 } F-t \text{ 图像可知 } I_F=\frac{1}{2}\times 6\times 12\text{ N}\cdot\text{s}=36\text{ N}\cdot\text{s} \quad \dots\dots\dots (1\text{ 分})$$

$$\text{由动量定理有 } I_F=mv'-mv \quad \dots\dots\dots (1\text{ 分})$$

$$\text{联立解得 } t_2=10\text{ s 时 A 速度的大小为 } v'=14\text{ m/s} \quad \dots\dots\dots (1\text{ 分})$$



14. (14 分)【解析】(1)设 A 与 B 碰前速度大小为 v ，A、B 碰撞无机械能损失，由动量守恒定律有

$$m_Av=m_Av_A+mv_B \quad \dots\dots\dots (2\text{ 分})$$

$$\text{由机械能守恒定律有 } \frac{1}{2}m_Av^2=\frac{1}{2}m_Av_A^2+\frac{1}{2}mv_B^2 \quad \dots\dots\dots (2\text{ 分})$$

$$\text{解得 } v_A=\frac{m_A-m}{m_A+m}v, v_B=\frac{2m_A}{m_A+m}v$$

$$\text{又因为 } -v_A=v_B$$

$$\text{解得 } m_A=0.1\text{ kg} \quad \dots\dots\dots (2\text{ 分})$$

$$(2)\text{A、B 碰撞后, B 做平抛运动, 水平方向: } L=v_Bt \quad \dots\dots\dots (1\text{ 分})$$

$$\text{竖直方向: } L=\frac{1}{2}gt^2 \quad \dots\dots\dots (1\text{ 分})$$

$$\text{联立解得 } t=0.4\text{ s} \quad \dots\dots\dots (1\text{ 分})$$

$$\text{物块 B 落地瞬间水平速度 } v_B=2\text{ m/s}$$

$$\text{竖直速度 } v_y=gt=4\text{ m/s} \quad \dots\dots\dots (1\text{ 分})$$

$$\text{从 N 返回平台, 水平方向: } v_Bt-\frac{1}{2}a_xt^2=-L \quad \dots\dots\dots (1\text{ 分})$$

$$\text{竖直方向: } v_y=gt \quad \dots\dots\dots (1\text{ 分})$$

$$\text{解得 } a_x=20\text{ m/s}^2$$

$$\text{又因为 } Eq=ma_x \quad \dots\dots\dots (1\text{ 分})$$

$$\text{代入数据解得 } E=60\text{ V/m} \quad \dots\dots\dots (1\text{ 分})$$

15. (16 分)【解析】(1)设小球自静止下落至薄圆盘处时的速度为 v_{10} , 根据机械能守恒定律有 $mgl = \frac{1}{2}mv_{10}^2 \cdots \cdots$ (2 分)

解得 $v_{10} = \sqrt{2gl} \cdots \cdots$ (2 分)

(2)设第一次碰撞后瞬间小球和薄圆盘的速度分别为 v_{11} 、 v_{21} , 在小球与薄圆盘碰撞过程中, 根据动量守恒定律有 $mv_{10} = mv_{11} + Mv_{21} \cdots \cdots$ (2 分)

根据机械能守恒定律有 $\frac{1}{2}mv_{10}^2 = \frac{1}{2}mv_{11}^2 + \frac{1}{2}Mv_{21}^2 \cdots \cdots$ (2 分)

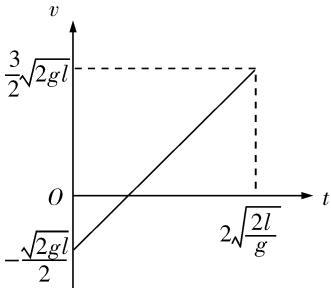
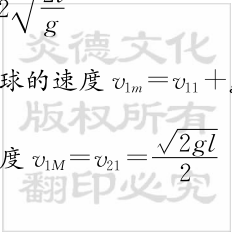
且 $v_{11} = -\frac{\sqrt{2gl}}{2}$, 联立解得 $m = \frac{1}{3}M, v_{21} = \frac{\sqrt{2gl}}{2} \cdots \cdots$ (1 分)

设自第一次碰撞后经 t_1 时间发生第二次碰撞, $v_{11}t_1 + \frac{1}{2}gt_1^2 = v_{21}t_1 \cdots \cdots$ (1 分)

解得 $t_1 = 2\sqrt{\frac{2l}{g}}$
追上时小球的速度 $v_{1m} = v_{11} + gt_1 = \frac{3}{2}\sqrt{2gl} \cdots \cdots$ (1 分)

圆盘的速度 $v_{1M} = v_{21} = \frac{\sqrt{2gl}}{2}$

故图像为



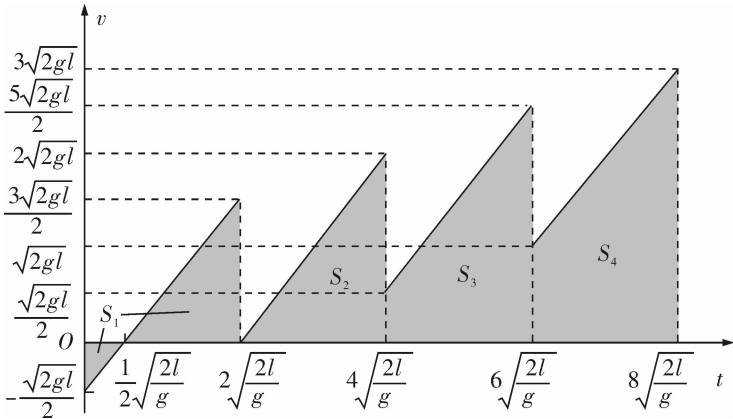
$\cdots \cdots$ (1 分)

(3)设碰后瞬间小球和圆盘的速度分别为 v_{2m} 、 v_{2M} , 由动量守恒定律得 $mv_{1m} + Mv_{1M} = mv_{2m} + Mv_{2M}$

由机械能守恒定律得 $\frac{1}{2}mv_{1m}^2 + \frac{1}{2}Mv_{1M}^2 = \frac{1}{2}mv_{2m}^2 + \frac{1}{2}Mv_{2M}^2 \cdots \cdots$ (1 分)

解得 $\begin{cases} v_{2m} = \frac{m-M}{m+M}(v_{1m} - v_{1M}) + v_{1M} = 0 \\ v_{2M} = \frac{2m}{m+M}(v_{1m} - v_{1M}) + v_{1M} = \sqrt{2gl} \end{cases} \cdots \cdots$ (1 分)

假设小球与薄圆盘可以一直在管内碰撞, 分析得出, 小球每次碰后至下一次追上薄圆盘所经历的时间 $\Delta t = t_1 = 2\sqrt{\frac{2l}{g}}$, 画出第一次碰撞后小球的 $v-t$ 图像, 如图所示



$\cdots \cdots$ (1 分)

$v-t$ 图像中图线与 t 轴围成的面积表示位移, 则根据图像可计算出 $s_1 + s_2 + s_3 = 12l, s_1 + s_2 + s_3 + s_4 = 20l, s_1 + s_2 + s_3 + s_4 + s_5 = 30l, 30l + l = 31l > 30l > 21l$

则小球与薄圆盘碰撞的次数是 5 $\cdots \cdots$ (1 分)